



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Trabajo fin de Grado

Complementos de Bases de Datos

**Sistema de Gestión y Reservas a Medida: Plataforma Web Integral para
Barbería**

**Realizado por
Joaquín Borja León
Ariel Escobar Capilla**

**Dirigido por
Antonia María Reina Quintero**

**Departamento
Lenguajes y Sistemas Informáticos**

Sevilla, Junio 2025

Resumen

El presente proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web completa diseñada para resolver los problemas de gestión diarios de un salón de belleza o barbería. A diferencia de las soluciones genéricas y costosas del mercado que cobran suscripciones mensuales, esta plataforma está construida a medida para las necesidades exactas de un único negocio local.

El sistema se estructura en dos ecosistemas principales interconectados: un portal público de reservas orientado al cliente final, que permite la gestión autónoma de citas las 24 horas del día desde cualquier dispositivo móvil; y un panel de administración privado para los dueños y trabajadores del establecimiento, que proporciona control total sobre la agenda, el historial de clientes, la gestión de horarios y el catálogo de servicios.

Las principales aportaciones del proyecto incluyen: la implementación de un sistema de reservas en tiempo real con bloqueo automático de huecos, un CRM integrado para el seguimiento del historial técnico de cada cliente, y una arquitectura *single-tenant* que garantiza la privacidad total de los datos del negocio. El desarrollo se realiza utilizando tecnologías web modernas, con especial énfasis en el diseño de una base de datos relacional optimizada para las operaciones del negocio.

Palabras clave: Sistema de reservas, aplicación web, gestión de citas, CRM, base de datos relacional, barbería, peluquería, *single-tenant*.

Agradecimientos

A nuestra profesora Antonia María Reina Quintero, por su orientación y apoyo durante el desarrollo de este proyecto.

A nuestras familias, que regentando su propia peluquería nos trasladaron la idea y la necesidad real que motiva este proyecto. Gracias por compartir con nosotros los retos diarios de la gestión de un negocio local y por su paciencia durante las largas horas de trabajo.

Índice general

Índice general	III
Índice de cuadros	IV
Índice de figuras	V
Índice de código	VI
1 Introducción	1
1.1 Contexto y Motivación	1
1.2 Descripción del Problema	1
1.3 Objetivos del Proyecto	1
1.4 Alcance del Proyecto	2
1.5 Tecnologías Utilizadas	2
1.6 Estructura de la Memoria	2
2 Conclusiones	3
2.1 Objetivos Alcanzados	3
2.2 Conocimientos Aplicados	3
2.3 Dificultades Encontradas	4
2.4 Líneas de Trabajo Futuro	4
2.5 Valoración Personal	4
3 Uso de Inteligencia Artificial	5
3.1 Herramientas Utilizadas	5
3.2 Propósito y Alcance del Uso	5
3.3 Declaración de Autoría	5
3.4 Registro de Prompts	6

Índice de cuadros

Índice de figuras

Índice de código

Introducción

1.1– Contexto y Motivación

La digitalización de los pequeños negocios locales se ha convertido en una necesidad en la economía actual. Los salones de belleza, barberías y peluquerías operan mayoritariamente bajo modelos de gestión tradicionales: agenda física, llamadas telefónicas y la memoria del profesional. Sin embargo, los clientes actuales esperan poder reservar en cualquier momento sin realizar llamadas, recibir recordatorios automáticos y gestionar sus citas desde dispositivos móviles.

Este proyecto nace de una necesidad real: la peluquería familiar de los autores carecía de herramientas digitales adaptadas a su flujo de trabajo. Las soluciones comerciales existentes presentan dos problemas fundamentales: un coste recurrente elevado (entre 200 y 400 euros anuales en suscripciones) y una complejidad excesiva con funcionalidades innecesarias.

La asignatura de Complementos de Bases de Datos ofrece el marco idóneo para abordar este reto, ya que el núcleo del sistema reside en el diseño e implementación de una base de datos relacional que soporte eficientemente todas las operaciones del negocio.

1.2– Descripción del Problema

La gestión tradicional de citas en pequeños negocios locales presenta las siguientes deficiencias:

Pérdida de tiempo productivo: Las interrupciones por llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp para agendar, modificar o cancelar citas suponen una distracción continua. El profesional debe elegir entre ignorar la llamada o interrumpir el servicio que está prestando, afectando negativamente a la experiencia del cliente.

Descontrol del historial: Sin un sistema centralizado, resulta difícil recordar qué servicio se le realizó a un cliente hace meses. Información crítica como fórmulas de color, preferencias de corte o alergias se pierde o queda dispersa en notas físicas.

Falta de métricas: La ausencia de datos estructurados impide obtener una visión clara del rendimiento del negocio. Preguntas como “¿cuáles son los servicios más demandados?” carecen de respuesta inmediata.

Errores humanos: La gestión manual es propensa a solapamientos de citas (*overbooking*) o huecos vacíos innecesarios, con impacto económico directo.

1.3– Objetivos del Proyecto

El objetivo general es desarrollar una plataforma web integral que digitalice la gestión de una barbería o peluquería. Los objetivos específicos son:

1. Diseñar e implementar una base de datos relacional que modele clientes, profesionales, servicios, citas y configuraciones del negocio.
2. Desarrollar un portal público de reservas accesible desde dispositivos móviles que permita consultar servicios, visualizar disponibilidad y realizar reservas 24/7.
3. Desarrollar un panel de administración con calendario visual, fichas de cliente con historial técnico, y gestión de horarios y servicios.
4. Garantizar la integridad de los datos mediante restricciones, triggers y procedimientos almacenados que eviten solapamientos de citas.
5. Implementar una arquitectura *single-tenant* donde el negocio sea propietario absoluto de sus datos.

1.4– Alcance del Proyecto

El sistema se estructura en dos módulos:

Portal de Reservas (Cliente): Aplicación web responsive donde los clientes pueden explorar el catálogo de servicios, ver disponibilidad en tiempo real, realizar reservas, y gestionar sus citas desde un área personal.

Panel de Administración (Negocio): Herramienta privada con calendario de citas, sistema de fichas de cliente para notas técnicas, gestión de horarios y vacaciones, y administración del catálogo de servicios.

Funcionalidades excluidas: Sistema de pagos online, marketing automatizado, gestión de inventario y aplicación móvil nativa.

1.5– Tecnologías Utilizadas

Para el desarrollo del proyecto se han seleccionado las siguientes tecnologías:

- **Base de datos:** PostgreSQL, por su robustez y soporte avanzado de restricciones e integridad referencial.
- **Backend:** Node.js con Express, proporcionando una API REST para la comunicación con el frontend.
- **Frontend:** React con TypeScript, para interfaces de usuario modernas y mantenibles.
- **Estilos:** Tailwind CSS, para un diseño responsive y consistente.

1.6– Estructura de la Memoria

La memoria se organiza de la siguiente forma:

- **Capítulo 2:** Diseño de la Base de Datos — Modelo conceptual, lógico y físico.
- **Capítulo 3:** Implementación — Scripts SQL, triggers y procedimientos almacenados.
- **Capítulo 4:** Manual de Usuario — Guía de uso del sistema.
- **Capítulo 5:** Manual de Despliegue — Instrucciones de instalación.
- **Capítulo 6:** Conclusiones — Objetivos alcanzados y trabajo futuro.

Conclusiones

2.1– Objetivos Alcanzados

El desarrollo de este proyecto ha permitido alcanzar los objetivos planteados inicialmente:

Se ha diseñado e implementado una base de datos relacional completa que modela todas las entidades del dominio de negocio: clientes, profesionales, servicios, citas y configuraciones. El esquema garantiza la integridad referencial y evita inconsistencias mediante el uso de restricciones, triggers y procedimientos almacenados.

Se ha desarrollado un portal público de reservas funcional que permite a los clientes consultar el catálogo de servicios, visualizar la disponibilidad en tiempo real y realizar reservas de forma autónoma las 24 horas del día.

Se ha implementado un panel de administración que proporciona a los gestores del negocio las herramientas necesarias para el control total de la agenda, incluyendo un calendario visual, fichas de cliente con historial técnico, y gestión de horarios.

El sistema garantiza la imposibilidad de solapamiento de citas mediante validaciones implementadas tanto a nivel de base de datos como de aplicación, cumpliendo con uno de los requisitos más críticos del proyecto.

2.2– Conocimientos Aplicados

Este proyecto ha permitido aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos en la asignatura de Complementos de Bases de Datos, especialmente en las siguientes áreas:

- Modelado conceptual mediante diagramas entidad-relación.
- Transformación del modelo conceptual al modelo lógico relacional.
- Normalización de esquemas relacionales.
- Implementación de restricciones de integridad.
- Desarrollo de triggers y procedimientos almacenados.
- Optimización de consultas mediante índices.

2.3– Dificultades Encontradas

Durante el desarrollo se han encontrado algunas dificultades que han requerido especial atención:

La gestión de zonas horarias y la representación correcta de fechas y horas ha supuesto un reto, especialmente para garantizar la coherencia entre el almacenamiento en base de datos y la visualización en la interfaz de usuario.

La validación de solapamientos de citas considerando la duración variable de los servicios ha requerido un diseño cuidadoso de las consultas y los triggers asociados.

2.4– Líneas de Trabajo Futuro

El sistema desarrollado sienta las bases para futuras ampliaciones que podrían aumentar su valor:

- Implementación de un sistema de notificaciones (email o SMS) para recordar citas a los clientes.
- Integración con pasarelas de pago para permitir el cobro anticipado de reservas.
- Desarrollo de un módulo de estadísticas y reporting para analizar el rendimiento del negocio.
- Creación de una aplicación móvil nativa para mejorar la experiencia de usuario.
- Soporte para múltiples profesionales con agendas independientes.

2.5– Valoración Personal

Este proyecto ha supuesto una experiencia muy enriquecedora, ya que nos ha permitido abordar un problema real y cercano, desarrollando una solución completa desde el análisis de requisitos hasta la implementación. El hecho de que el sistema esté destinado a ser utilizado en un negocio familiar ha añadido una motivación extra y ha permitido obtener retroalimentación directa de los usuarios finales durante el desarrollo.

Declaración de Uso de Inteligencia Artificial

En cumplimiento de la normativa académica vigente, los autores de este trabajo declaramos que se han utilizado herramientas de inteligencia artificial generativa como apoyo durante el desarrollo del proyecto.

Estas herramientas han sido empleadas como asistentes en tareas de redacción, estructuración de contenidos y desarrollo de código. En todos los casos, los resultados generados han sido revisados, validados y adaptados por los autores para garantizar su corrección y adecuación a los objetivos del proyecto.

Los autores asumimos la plena responsabilidad sobre el contenido final de este trabajo. Todo el material presentado ha sido comprendido en su totalidad y puede ser explicado y defendido ante el tribunal evaluador.

Joaquín Borja León
Ariel Escobar Capilla

Sevilla, Junio de 2025